Qu'est-ce que TempDB ? & Pourquoi optimiser TempDB ?

🎯 Qu'est-ce que TempDB ?

TempDB est une base système spéciale de SQL Server, recréée à chaque redémarrage du service. Elle sert à :

TempDB est une **base système spéciale** de SQL Server, recréée **à chaque redémarrage du service**. Elle sert à :

Usage	Exemple
Tables temporaires	#MaTable, ##TableGlobale
Variables de table	DECLARE @t TABLE (...)
Tri (ORDER BY)	Quand l'index ne suffit pas
Jointures hash	HASH JOIN, MERGE JOIN
Curseurs	Keyset, static
Row versioning	Si READ_COMMITTED_SNAPSHOT activé
Triggers et index rebuild	Espace de travail temporaire
DBCC CHECKDB	Vérification et espace de travail

Point critique : TempDB est **partagée par toutes les bases**. Si elle est mal dimensionnée, **tout le serveur ralentit** — y compris les 13 bases applicatives.

🎯 Pourquoi optimiser TempDB ?

Problème 1 — Contention sur les pages d'allocation

Quand SQL Server écrit dans TempDB, il utilise des **pages système internes** :

- **PFS** (Page Free Space)
- **GAM** (Global Allocation Map)
- **SGAM** (Shared Global Allocation Map)

Avec **un seul fichier TempDB**, tous les threads se battent pour écrire dans ces mêmes pages → **goulot d'étranglement** (latch contention).

Symptôme : attentes `PAGELATCH_UP` visibles dans `sys.dm_os_wait_stats`.

Solution : **plusieurs fichiers TempDB** → SQL Server répartit la charge.

Problème 2 — Auto-growth visible par les utilisateurs

Par défaut, TempDB démarre petit (8 Mo) et **grossit à la demande**. Chaque croissance :

- **Bloque les transactions** pendant l'allocation
- **Fragmente le disque**
- **Ralentit** les requêtes en cours

Solution : **pré-dimensionner** TempDB à sa taille cible dès le départ.

Problème 3 — Mauvais incrément de croissance

Par défaut, `FILEGROWTH = 10%` (en pourcentage). Résultat :

- 100 Mo → 110 Mo → 121 Mo → 133 Mo...
- **Croissances imprévisibles** et fréquentes

Solution : `FILEGROWTH = 512 MB` (fixe). Croissance **rare** et **prévisible**.

📐 Règles de dimensionnement

Nombre de fichiers

La règle Microsoft officielle :

1 fichier TempDB par cœur logique, jusqu'à 8 fichiers. Au-delà, ajouter par multiple de 4.

CPU logiques	Nombre de fichiers TempDB recommandé	Remarques
1 - 2	1 - 2	Alignés sur le nombre de cœurs / processeurs
4	4	1 fichier par cœur
8	8	1 fichier par cœur
16	8	*(pas 16)* Éviter la sur-allocation

CPU logiques	Nombre de fichiers TempDB recommandé	Remarques
32	8	Microsoft recommande de plafonner à 8 pour la plupart des charges (à ajuster au-delà si contention avérée sur la page allocation *SGAM/PFS*)

La configuration (extrait du guide, page 29) :

Serveur HYPER-V1 : Xeon Silver 4210R, 40 threads

VMs SQLS01 et SQLS02 : 4 cœurs logiques chacune

→ **4 fichiers TempDB** est **optimal** pour votre configuration. ✅

Taille de chaque fichier

Règle empirique : pré-dimensionner à **~25 % de la taille des bases utilisateur**, avec un minimum de 1 Go par fichier.

Votre script utilise 2 Go par fichier × 4 fichiers = 8 Go pour TempDB. C'est **généreux et cohérent** avec un PoC.

Incrément de croissance

Toujours en MB fixe, jamais en pourcentage :

Type de fichier	Croissance recommandée
Fichiers de données (Data)	512 MB ou 1 Go (évitez les pourcentages pour prévenir la fragmentation et les micro-coupures de performances)
Fichiers de log (Log)	256 MB ou 512 MB (fixe également, adapté au volume des transactions)
TempDB	512 MB (identique pour tous les fichiers de données TempDB afin de garantir un remplissage proportionnel et homogène - *Proportional Fill*)

🎯 Objectif final en une phrase

TempDB optimisé = 4 fichiers de 2 Go sur `S:\SQL\TempDB\`, croissance fixe 512 Mo, plafond 8 Go par fichier. Résultat : plus de contention, plus de ralentissements, TempDB prête à encaisser la charge des 13 bases + ASPState + les jobs + les alertes + les audits.

📊 Récapitulatif : Optimisation de TempDB

Critère	Avant (par défaut)	Après (optimisé)
Nombre de fichiers	1 (tempdev)	4 (tempdev + 3 secondaires)
Taille initiale	~8 Mo	2 Go par fichier (8 Go total)
Croissance	10 % (pourcentage)	512 Mo (fixe)
Plafond	Illimité (risque de saturation du disque)	8 Go par fichier (32 Go total)
Journal (Log)	~8 Mo, 10 %	512 Mo, 256 Mo fixe, 2 Go max
Contention PFS/GAM/SGAM	Élevée	Répartie sur 4 fichiers
Temps d'auto-growth	Fréquent, visible	Rare, prévisible

⚠️ Point important : TempDB est recréée à chaque démarrage

À chaque redémarrage du service SQL Server :

- Les **fichiers physiques** sont supprimés puis recréés
- Les **paramètres** (`SIZE`, `FILEGROWTH`, `MAXSIZE`) sont conservés dans `master`
- **TempDB retrouve sa taille pré-dimensionnée** au boot

C'est pour cela qu'il est **essentiel de pré-dimensionner** : sinon, à chaque redémarrage, TempDB repart à 8 Mo et doit regrossir — impactant les performances pendant plusieurs minutes.